

TEORÍA DE LA DECISIÓN

Sesión #5:

Análisis de Decisiones con Múltiples Criterios (MCDA) y
Teoría de la Utilidad Multiatributo (MAUT)

Prof. Brigitte Castañeda, Ph.D.

Departamento de Ingeniería Industrial
Universidad de los Andes

2 de septiembre de 2026

Objetivos de la Sesión

- ▶ Transmitir el **enfoque conceptual** del Análisis de Decisiones con Múltiples Criterios (MCDA) y de la Teoría de la Utilidad Multiatributo (MAUT).
- ▶ Presentar las **metodologías formales** para estructurar y analizar problemas de decisión con múltiples objetivos en conflicto.
- ▶ Discutir **casos reales de aplicación** en salud, gestión de activos e infraestructura energética.
- ▶ Identificar el alcance, supuestos e **limitaciones** de la función de utilidad aditiva.

Contenido de la Sesión

- ▶ Parte I: Marco Conceptual MCDA y MAUT
- ▶ Parte II: Estructuración del Problema y Árbol de Objetivos
- ▶ Parte III: La Función de Utilidad Aditiva
- ▶ Parte IV: Obtención de Funciones de Utilidad Individuales $u_i(x_i)$
- ▶ Parte V: Estimación de Pesos de Atributos (k_i)
- ▶ Parte VI: Limitaciones y Modelos No Lineales

Parte I: Marco Conceptual MCDA y MAUT

Análisis de Decisiones con Múltiples Criterios (MCDA) y Teoría de la Utilidad Multiatributo (MAUT)

- ▶ La **Teoría del Valor Esperado de la Utilidad Unidimensional** es sumamente útil cuando existe incertidumbre y las consecuencias se miden en una sola dimensión (e.g., dinero, CAPEX, VPN).
- ▶ En la toma de decisiones reales de ingeniería, las alternativas impactan **múltiples dimensiones**: costo, confiabilidad, impacto ambiental, seguridad operativa y nivel social.
- ▶ Este tipo de situaciones se definen como **problemas de decisión multiatributo**.

Reto del Decisor: Comparar alternativas heterogéneas donde el logro de un objetivo puede perjudicar el desempeño de otro.

Aproximaciones Metodológicas Posibles

1. Monetización Unidimensional (Pricing Out directo):

- ▶ Traducir todos los atributos a una escala monetaria (\$ USD) y evaluar mediante utilidad financiera. *Limitación:* no siempre es posible o apropiado.

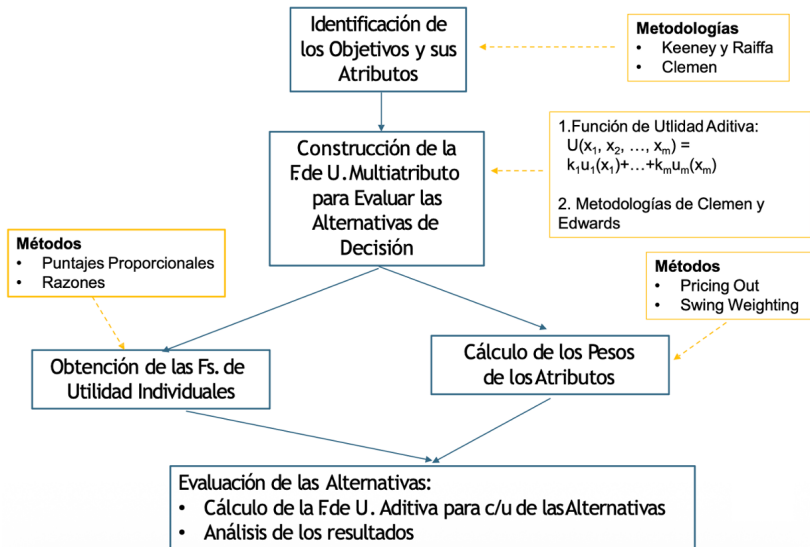
2. Construcción de Funciones Multiatributo (MAUT):

- ▶ Integrar funciones de utilidad individuales en una función agregada. La más utilizada por su tratabilidad matemática es la **Función de Utilidad Aditiva**.

3. Métodos Multicriterio Jerárquicos / Redes:

- ▶ Metodologías como el **Proceso Analítico Jerárquico** o el **Proceso Analítico de Redes** basadas en comparaciones pareadas.

Decisiones con Objetivos Múltiples – Funciones de Utilidad Multiatributo Estructura General





Latin American Clinical Epidemiology Network Series — Paper 4: Economic evaluation of Kangaroo Mother Care: cost utility analysis of results from a randomized controlled trial conducted in Bogotá

Juan Gabriel Ruiz^{a,b,c,d,*}, Nathalie Charpak^b, Mario Castillo^c, Astrid Bernal^c, John Ríos^c,
Tammy Trujillo^a, María Adelaida Córdoba^{a,b}

^aDepartment of Clinical Epidemiology and Biostatistics, School of Medicine, Pontificia Universidad Javeriana, Cra 7 #40-62, Hospital Universitario San Ignacio, Piso 2, Bogotá, DC, Colombia

^bFundación Canguro, Calle 44b #53-50, Bogotá, DC, Colombia

^cServicio de Pediatría, Hospital Universitario San Ignacio, Cra 7 #40-62, Piso 7, Bogotá, DC, Colombia

^dDepartment of Medical and Population Health Sciences Research, Herbert Wertheim College of Medicine, 11200 SW 8th St. AHC1-344, Miami, FL, 33199, USA

^{*}Departamento de Ingeniería Industrial, Universidad de los Andes, Cra 1 Este #19A-40 Edificio Mario Laserna, Piso 7 Bogotá, DC, Colombia

Accepted 10 October 2016; Published online 28 October 2016

Abstract

Background and Objective: Although kangaroo mother care (KMC) has been shown to be safe and effective in randomized controlled trials (RCTs), there are no published complete economic evaluations including the three components of the full intervention.

Methods: A cost utility analysis performed on the results of an RCT conducted in Bogotá, Colombia between 1993 and 1996. Hospital and ambulatory costs were estimated by microcosting in a sample of preterm infants from a University Hospital in Bogotá in 2011 and at a KMC clinic in the same period. Utility scores were assigned by experts by means of (1) direct ordering and scoring discrete health states and (2) constructing a multi-attribute utility function. Ninety-five percent confidence intervals (CIs) for the incremental cost–utility ratios (ICURs) were computed by the Fiellers theorem method. One-way sensitivity analysis on price estimates for valuing costs was performed.

Results: ICUR at 1 year of corrected age was \$ −1,546 per extra quality-adjusted life year gained using the KMC method (95% CI \$ −7,963 to \$ 4,910).

Conclusion: In Bogotá, the use of KMC is dominant: more effective and cost-saving. Although results from an economic analysis should not be extrapolated to different systems and communities, this dominant result suggests that KMC could be cost-effective in similar low and middle income countries settings. © 2016 Elsevier Inc. All rights reserved.

Keywords: Kangaroo mother care method; Cost-effectiveness analysis; Quality-adjusted life years; Randomized controlled trial; Colombia; Cost comparison; Infant; Premature

Caso Aplicado I: Salud Pública y Tratamientos Médicos

Evaluación de Efectividad de Tratamientos para Bebés Prematuros Función de Utilidad Multiatributo (MAUT)

$$U_i(x_{GI}, x_{SI}, x_{PD}, x_{ND}, x_{BF}, x_{HP}) = V_i \cdot \sum_j w_j \cdot u_j(x_{ji})$$
$$= V_i [0,154u_{GI} + 0,119u_{SI} + 0,215u_{PD} + 0,197u_{ND} + 0,141u_{BF} + 0,174u_{HP}]$$

- ▶ i : se refiere al i -ésimo prematuro.
- ▶ $U_i(x_{GI}, x_{SI}, x_{PD}, x_{ND}, x_{BF}, x_{HP})$: Puntaje de utilidad del i -ésimo prematuro.
- ▶ x_{GI} : Índice de Crecimiento del i -ésimo prematuro.
- ▶ x_{SI} : Frecuencia y Severidad de los episodios infecciosos del i -ésimo prematuro.
- ▶ x_{PD} : Desarrollo Psicomotor, Test de Griffith del i -ésimo prematuro.
- ▶ x_{ND} : Desarrollo Neuromotor - Escala INFANIB del i -ésimo prematuro.
- ▶ x_{BF} : Patrones de Lactancia Materna del i -ésimo prematuro.
- ▶ x_{HP} : Perímetro Cefálico del i -ésimo prematuro.
- ▶ V_i : variable binaria igual a 1 si el i -ésimo prematuro está vivo.
- ▶ u_{GI} : utilidad del Índice de Crecimiento del i -ésimo prematuro.
- ▶ u_{SI} : utilidad de la Frecuencia y Severidad de Episodios Infecciosos del i -ésimo prematuro.
- ▶ u_{PD} : utilidad del Desarrollo Psicomotor, Test de Griffith del i -ésimo prematuro.
- ▶ u_{ND} : utilidad del Desarrollo Neuromotor - Escala INFANIB del i -ésimo prematuro.
- ▶ u_{BF} : utilidad de los Patrones de Lactancia Materna del i -ésimo prematuro.
- ▶ u_{HP} : utilidad del Perímetro Cefálico del i -ésimo prematuro.

Caso Aplicado II: Gestión de Activos Industriales

Estrategias para Sistemas de Control Distribuido (SCD)

$U(\text{Utilidad de Estrategia de Gestión de Activos}(i) =$

$$U(x_{Di}, x_{Ci}, x_{Ii}) = w_D \cdot u_D(x_{Di}) + w_C \cdot u_C(x_{Ci}) + w_I \cdot u_I(x_{Ii})$$

- ▶ **i:** hace referencia a la Estrategia de Gestión de Activos i.
- ▶ x_D : Disponibilidad asociada a la Estrategia i.
- ▶ x_C : Confiabilidad asociada a la Estrategia i.
- ▶ x_I : Dificultad de Implementación asociada a la Estrategia i.
- ▶ w_D, w_C, w_I : Peso asociado a la importancia del atributo j ($w_D + w_C + w_I = 1$).

Source: Basado en investigación de maestría (A. Pusey & M. Castillo, UniAndes).

Parte II: Estructuración del Problema MAUT

Estructuración del Problema de Decisión

En la mayoría de los problemas reales es necesario considerar múltiples objetivos los cuales, muchas veces, entran en conflicto. Es decir, el logro de algunos de los objetivos puede dificultar la obtención de otros.

Seguimos la metodología clásica propuesta por *Keeney y Raiffa*:

1. Identificación y Estructuración de Objetivos y Subobjetivos:

- ▶ Definir la lista de valores (aspectos fundamentales para el decisor).
- ▶ Formular los objetivos usando la estructura:
Verbo de orientación + Sustantivo/Objeto.
- ▶ *Ejemplo: "Maximizar la confiabilidad de la red", en lugar de fijar metas rígidas como "Lograr 99 % de confiabilidad".*

1.1. Clasificación de Objetivos:

- ▶ **Fundamentales:** Razones esenciales del problema de decisión.
- ▶ **Intermedios:** Medios que influyen en los objetivos fundamentales.
- ▶ **De Proceso:** Reglas sobre cómo tomar la decisión.
- ▶ **Estratégicos:** Restringidos por decisiones corporativas pasadas.

Mecanismo	Preguntas Guía de Articulación
Lista de deseos	¿Qué se requiere? ¿Qué se valora? ¿Cuál sería la situación ideal?
Alternativas	¿Cuál sería una opción perfecta vs. una inaceptable?
Consecuencias	¿Qué eventos positivos o negativos podrían ocurrir de impacto crítico?
Metas y restricciones	¿Qué limitantes técnicas, ambientales o financieras existen de antemano?
Perspectivas externas	¿Qué preocupa a los <i>stakeholders</i> (comunidad, regulador, competencia)?
Valores estratégicos	¿Cómo se alinea el proyecto con la Misión, Visión y Plan de Descarbonización?
¿Por qué importa?	Para cada valor listado, justifique rigurosamente la causa fundamental.

Estructuración del Problema de Decisión (Continuación)

2. Defina claramente atributos para cada objetivo.

Los atributos pueden entenderse como escalas de medida que proveen una base para indicar qué tan bien se cumplen los objetivos.

3. Identifique una función de utilidad apropiada para ponderar el comportamiento de las alternativas para los diferentes objetivos.

4. Si se usa la función de utilidad aditiva:

- I. Obtenga los **pesos** normalizados relativos de los diferentes atributos.
- II. Obtenga una función de **utilidad unidimensional** para cada atributo.
- III. **Evalúe** cada alternativa con respecto a los diferentes atributos.
- IV. **Calcule el valor de la función aditiva** para cada alternativa teniendo en cuenta los objetivos planteados.

Objetivos y Atributos

Una vez definidos los objetivos, se requiere una forma de medirlos, para lo que se establece una *escala de atributos*.

Atributos: características relevantes de las alternativas a evaluar. Para cada atributo es necesario definir la escala sobre la cual se va a medir. Por ejemplo, si un atributo es el costo, la escala estará definida en términos de dinero.

Objetivos y Atributos

Según *Clemen*, el conjunto de objetivos fundamentales y sus atributos debe cumplir con las siguientes propiedades para garantizar consistencia formal:

- ▶ **Mínimo / Conciso:** El árbol debe ser tan pequeño como sea posible.
- ▶ **No Redundante:** Evitar el doble conteo de impactos.
- ▶ **Separable / Independiente:** El decisor debe poder evaluar las preferencias de un atributo de forma independiente a los demás.
- ▶ **Distinguible:** Claramente diferenciado de objetivos intermedios.
- ▶ **Operacional:** Los atributos deben ser medibles de manera sencilla y transparente en la práctica.

Parte III: La Función de Utilidad Aditiva

La Función de Utilidad Aditiva

Para evaluar una alternativa bajo múltiples atributos, debemos responder dos preguntas:

1. ¿Cuál es el desempeño individual en cada atributo x_i ?
2. ¿Cuál es la importancia relativa (peso k_i) de cada atributo?

Suponiendo que se tienen *funciones de utilidad individuales* $u_1(x_1), \dots, u_m(x_m)$, para cada uno de los m atributos, la **Función de Utilidad Aditiva** es:

$$U(x_1, x_2, \dots, x_m) = \sum_{i=1}^m k_i \cdot u_i(x_i)$$

Condiciones de la estructura aditiva:

- ▶ donde los pesos $\sum_{i=1}^m k_i = 1$ con $k_i > 0 \quad \forall i$.
- ▶ f.u.: $u_i(x_i)$ acotada entre 0 y 1: $u_i(\text{Peor nivel}) = 0$ y $u_i(\text{Mejor nivel}) = 1$.

Metodología de de Evaluación usando la Función de Utilidad Aditiva (Procedimiento de Edwards)

1. Describir los componentes más importantes del problema.
 - ▶ Identificar y estructurar los objetivos.
 - ▶ Identificar los atributos para la evaluación de las alternativas x_i .
 - ▶ Determinar las alternativas de solución A_j .
2. Obtener una **función de utilidad unidimensional** para cada atributo $u_i(x_i)$.
3. Obtener los **pesos normalizados relativos** de los diferentes atributos k_i .
4. Evaluar cada alternativa con respecto a los diferentes atributos x_{ij} .
5. Calcular el valor de la **función de utilidad aditiva** para cada una de las alternativas $U(A_j) = \sum k_i u_i(x_{ij})$.
6. Seleccionar la alternativa con la mayor utilidad esperada:
 $A^* = \arg \max_j U(A_j)$

Parte IV: Obtención de Funciones de Utilidad Individuales

$u_i(x_i)$

Ejemplo: Cálculo de Puntajes Proporcionales

Cálculo para Disponibilidad (x_1): [Peor = 80 %, Mejor = 100 %]

$$\blacktriangleright u_D(A) = \frac{0,90-0,80}{1,00-0,80} = \mathbf{0,50}$$

$$\blacktriangleright u_D(B) = \frac{0,80-0,80}{1,00-0,80} = \mathbf{0,00}$$

$$\blacktriangleright u_D(C) = \frac{1,00-0,80}{1,00-0,80} = \mathbf{1,00}$$

Cálculo para Confiabilidad (x_2): [Peor = 80 %, Mejor = 100 %]

$$\blacktriangleright u_C(A) = \frac{1,00-0,80}{1,00-0,80} = \mathbf{1,00}$$

$$\blacktriangleright u_C(B) = \frac{0,80-0,80}{1,00-0,80} = \mathbf{0,00}$$

$$\blacktriangleright u_C(C) = \frac{0,90-0,80}{1,00-0,80} = \mathbf{0,50}$$

Método 2: Método de Razones

- ▶ Apropiado para atributos **cualitativos** o intangibles.
- ▶ Si en el problema de la selección de estrategias se quisiera tener en cuenta un atributo como la dificultad o facilidad de *Implementación* de la estrategia, se podría utilizar esta metodología para establecer que, por ejemplo:
 - ▶ La estrategia *B* es 3 veces más fácil de implementar que *A*,
 - ▶ y la *C* es 1,5 veces más fácil que *A*.

$$U_I(x) = a + bx$$

$$0 = a + b(\text{peor})$$

$$1 = a + b(\text{mejor})$$

Método 2: Método de Razones

Procedimiento:

1. De lo anterior se puede asignar los puntajes: $P(A) = 10$, $P(B) = 30$, $P(C) = 15$.
2. Para convertir estos puntajes a una escala 0-1 se procede utilizando el método de Razones. Se establece un sistema lineal:
 $u_I(x) = a + b \cdot x$.

Método 2: Método de Razones

Procedimiento:

1. De lo anterior se puede asignar los puntajes: $P(A) = 10$, $P(B) = 30$, $P(C) = 15$.
2. Para convertir estos puntajes a una escala 0-1 se procede utilizando el método de Razones. Se establece un sistema lineal:
 $u_I(x) = a + b \cdot x$.

$$0 = a + b(10) \quad (\text{Peor})$$

$$1 = a + b(30) \quad (\text{Mejor})$$

Resolviendo este sistema de ecuaciones obtenemos que,

$$a = -1/2$$

$$b = 1/20$$

Es decir:

$$u_I(x) = -1/2 + x/20$$

Sustituyendo:

$$U_I(B) = -\frac{1}{2} + \frac{30}{20} = 1$$

$$U_I(C) = -\frac{1}{2} + \frac{15}{20} = \frac{1}{4}$$

$$U_I(A) = -\frac{1}{2} + \frac{10}{20} = 0$$

Parte V: Estimación de Pesos de Atributos (k_i)

Estimación de Pesos I: Pricing Out (Tasación)

- ▶ Los pesos indican la importancia relativa de los diferentes atributos.
- ▶ Esta metodología es **utilizada principalmente para objetivos cuantificables**.
- ▶ La idea es encontrar un punto de indiferencia: lo máximo que se estaría dispuesto a pagar por incrementar una unidad de “beneficio” o lo mínimo que se recibiría por incrementar una unidad de algo “no deseado”.
- ▶ Basado en la **Tasa Marginal de Sustitución** de la microeconomía. Este refiere la cantidad de un bien A que el consumidor recibe a cambio o en compensación de ceder una unidad marginal en el consumo del bien B (permaneciendo sobre la misma curva de indiferencia).

Estimación de Pesos I: Pricing Out (Tasación)

Ejemplo:

Suponga que la empresa está dispuesta a sacrificar **5 % de Confiabilidad** para ganar **10 % en Disponibilidad**.

Si esta estrategia le fuese **indiferente** con la estrategia **A** que tiene una **Disponibilidad** de 90 % y una **Confiabilidad** de 100 %, entonces:

- Definimos una alternativa hipotética **E**:
[Disponibilidad = 100 %, Confiabilidad = 95 %]

- Por indiferencia: $U(\text{Estrategia A}) = U(\text{Estrategia E})$.

$$k_1 u_D(A) + k_2 u_C(A) = k_1 u_D(E) + k_2 u_C(E)$$

Estrategia	X_1 (Disponibilidad)	x_2 (Confiabilidad)
A	90 %	100 %
B	80 %	80 %
C	100 %	90 %
E	100 %	95 %

Estimación de Pesos I: Pricing Out (Tasación)

1. Cálculo de Utilidades mediante Puntajes Proporcionales

Para $x \in [80\%, 100\%]$ se aplica $u_i(x) = \frac{x-0,80}{1,00-0,80}$

Estimación de Pesos I: Pricing Out (Tasación)

1. Cálculo de Utilidades mediante Puntajes Proporcionales

Para $x \in [80\%, 100\%]$ se aplica $u_i(x) = \frac{x-0,80}{1,00-0,80}$

Estrategia A (90 %, 100 %):

$$u_D(A) = 0,50, \quad u_C(A) = 1,00$$

Estrategia Hipotética E (100 %, 95 %):

$$u_D(E) = 1,00, \quad u_C(E) = 0,75$$

2. Ecuación de Indiferencia entre Estrategias $U(A) = U(E)$

$$k_1 \cdot u_D(A) + k_2 \cdot u_C(A) = k_1 \cdot u_D(E) + k_2 \cdot u_C(E)$$

$$k_1(0,50) + k_2(1,00) = k_1(1,00) + k_2(0,75)$$

3. Solución del Sistema con Restricción $k_1 + k_2 = 1$, se despejan los pesos k_1 y k_2 .

Estimación de Pesos I: Pricing Out (Tasación)

1. Cálculo de Utilidades mediante Puntajes Proporcionales

Para $x \in [80\%, 100\%]$ se aplica $u_i(x) = \frac{x-0,80}{1,00-0,80}$

Estrategia A (90 %, 100 %):

$$u_D(A) = 0,50, \quad u_C(A) = 1,00$$

Estrategia Hipotética E (100 %, 95 %):

$$u_D(E) = 1,00, \quad u_C(E) = 0,75$$

2. Ecuación de Indiferencia entre Estrategias $U(A) = U(E)$

$$k_1 \cdot u_D(A) + k_2 \cdot u_C(A) = k_1 \cdot u_D(E) + k_2 \cdot u_C(E)$$

$$k_1(0,50) + k_2(1,00) = k_1(1,00) + k_2(0,75)$$

3. Solución del Sistema con Restricción $k_1 + k_2 = 1$, se despejan los pesos k_1 y k_2 .

$$0,25k_2 = 0,50k_1 \implies k_2 = 2k_1$$

$$k_1 + 2k_1 = 1 \implies 3k_1 = 1 \implies k_1 = 1/3 \quad \text{y} \quad k_2 = 2/3$$

Estimación de Pesos I: Pricing Out (Tasación)

1. Cálculo de Utilidades mediante Puntajes Proporcionales

Para $x \in [80\%, 100\%]$ se aplica $u_i(x) = \frac{x-0,80}{1,00-0,80}$

Estrategia A (90 %, 100 %):

$$u_D(A) = 0,50, \quad u_C(A) = 1,00$$

Estrategia Hipotética E (100 %, 95 %):

$$u_D(E) = 1,00, \quad u_C(E) = 0,75$$

2. Ecuación de Indiferencia entre Estrategias $U(A) = U(E)$

$$k_1 \cdot u_D(A) + k_2 \cdot u_C(A) = k_1 \cdot u_D(E) + k_2 \cdot u_C(E)$$

$$k_1(0,50) + k_2(1,00) = k_1(1,00) + k_2(0,75)$$

3. Solución del Sistema con Restricción $k_1 + k_2 = 1$, se despejan los pesos k_1 y k_2 .

$$0,25k_2 = 0,50k_1 \implies k_2 = 2k_1$$

$$k_1 + 2k_1 = 1 \implies 3k_1 = 1 \implies k_1 = 1/3 \quad \text{y} \quad k_2 = 2/3$$

Función de Utilidad Multiatributo Resultante:

$$U(H) = \frac{1}{3}U_D(H) + \frac{2}{3}U_C(H)$$

Estimación de Pesos II: Swing Weighting (Balanceo)

Es el método más robusto y aplicable a cualquier tipo de atributo (cuantitativo o cualitativo). Para ilustrarla podemos regresar al ejemplo de las *Estrategias de Gestión de Activos*.

Paso 1: Construir una tabla como la que se muestra a continuación:

Atributo	Resultados a Comparar	Ranking	Calificación	Peso (k_i)
Benchmark (Peor caso)	80 %, 80 %			
Disponibilidad (Mejor)	100 %, 80 %			
Confiabilidad (Mejor)	80 %, 100 %			

Estrategia	x_1 (Disponibilidad)	x_2 (Confiabilidad)
A	90 %	100 %
B	80 %	80 %
C	100 %	90 %

Estimación de Pesos II: Swing Weighting (Balanceo)

En la primera fila se muestra el “peor caso”, el cual constituye una medida de comparación (benchmark). Las siguientes filas cambian un atributo de **su peor a su mejor nivel**.

Paso 2: Establecer un ranking entre las tres combinaciones presentadas.

Atributo a Modificar	Vector de Estados	Ranking	Calificación	Peso (k_i)
Benchmark (Peor)	(80 %, 80 %)	3		
Δ Disponibilidad	(100 %, 80 %)	2		
Δ Confiabilidad	(80 %, 100 %)	1		

Suponiendo que se le da mayor importancia al atributo confiabilidad que al atributo disponibilidad, se podría establecer la combinación 3 como la mejor, seguida de la combinación 2 y finalmente la combinación 1.

Estimación de Pesos II: Swing Weighting (Balanceo)

Paso 3: Establecer una calificación para las diferentes combinaciones.

Atributo	Resultado a Comparar	Ranking	Calificación (%)	Peso
(Benchmark) (Peor Caso)	80%, 80%	3	0	
Disponibilidad (Altamente disponible)	100%, 80%	2	80	
Confiabilidad (Altamente confiable)	80%, 100%	1	100	

Diagram illustrating the Swing Weighting process:

- A blue arrow points from the "Confiabilidad" row to the "Disponibilidad" row, indicating a comparison.
- A blue arrow points from the "Disponibilidad" row to the "Confiabilidad" row, indicating a comparison.
- Annotations: "Disponibilidad baja a la alta" (Disponibilidad decreases from low to high) and "Confiabilidad baja a la alta" (Confiabilidad decreases from low to high).

- ▶ La opción en 1.^{er} lugar recibe **100** y la última **0**.
- ▶ Se evalúa el beneficio relativo entre los saltos de nivel:

¿Qué % del beneficio de mejorar la Confiabilidad representa la mejora en Disponibilidad?

- ▶ **Ejemplo:** Si pasar a alta disponibilidad representa el 80 % del valor de pasar a alta confiabilidad, su calificación es **80**.

Estimación de Pesos II: Swing Weighting (Balanceo)

Finalmente, se obtienen los pesos de cada atributo ponderando la calificación obtenida en el paso anterior. En la tabla siguiente se presenta la solución:

Atributo a Mover	Vector de Estados	Ranking	Calificación	Peso (k_i)
Benchmark (Peor)	(80 %, 80 %)	3	0	0/180
Δ Disponibilidad	(100 %, 80 %)	2	80	80/180
Δ Confiabilidad	(80 %, 100 %)	1	100	100/180

Como se puede observar, esta metodología puede ser utilizada en diferentes tipos de problemas lo que representa una ventaja significativa sobre *pricing out*.

Parte VI: Limitaciones de la Función Aditiva

Limitaciones del Modelo Aditivo

A pesar de su practicidad, la estructura aditiva ignora dos aspectos críticos:

1. **Supuesto de Neutralidad al Riesgo Multiatributo:** Asume independencia de preferencias bajo incertidumbre.
2. **Omisión de Interacciones entre Atributos:** No captura efectos multiplicativos o de sustitución compleja.

Forma General Multiatributo (Modelo Multiplicativo / No Lineal):

$$U(x, y) = c_1 + c_2 u_X(x) + c_3 u_Y(y) + c_4 u_X(x) u_Y(y)$$

El término cruzado $c_4 u_X(x) u_Y(y)$ modela la interacción estructural entre los atributos X e Y .

Swing Weighting con Tres Atributos (Ej. 9.1 Castillo)

Atributos:

1. Imagen
2. Confiabilidad
3. Costo

Imagen interna
Imagen externa

Capacidad
Redundancia

Alternativas:

1. Usar poliducto inicial sin modificaciones, arrendar por 10 años el nuevo.
2. Usar sistema actual, no modificaciones más poliducto nuevo.
3. Usar sistema actual, eliminar algunas estaciones, más poliducto nuevo.

Ingresos y Egresos en Valor Presente (10 años):

*Costo operación sistema actual + Poliducto: \$150 M
*Costo operación sistema actual: \$120 M
*Eliminar estaciones: ahorro \$120 M
*Arriendo poliducto: ingresos \$40 M
Capacidades y Demandas:
*Demanda actual: 70 mil barriles/día

Imagen Interna y Externa

*Uso poliducto nuevo:
*Imagen Externa (IE): Dos veces mejor
*Imagen Interna (II): Igual
*Eliminación estaciones: 2 veces mejor vs no eliminarlos.

Estrategia de diseño funciones utilidad y cálculo.

Cálculo de funciones utilidad Individuales:

Razones: Para Imagen Interna y Externa (Cualitativos).

Puntajes Proporcional para Confiabilidad

(Capacidad y Redundancia) y Costos

Obtención F.U individuales

Razones: Imagen Int y Ext (II & IE)

1a) Imagen Interna (Razones)

Alt	Punt		
1	10	$0 = a + 10b$	$a = -1$
2	10	$1 = a + 20b$	$b = 1/10$
3	20	$U_{II}(A1) = -1 + \frac{10}{10} = 0$	
		$U_{II}(A2) = -1 + \frac{10}{20} = -0.5$	
		$U_{II}(A3) = -1 + \frac{20}{10} = 1$	

1b) Imagen Externa (Razones)

Alt	Punt		
1	10	$0 = a + 10b$	$a = -1/3$
2	20	$1 = a + 40b$	$b = 1/30$
3	40	$U_{IE}(A1) = -\frac{1}{3} + \frac{10}{30} = 0$	
		$U_{IE}(A2) = -\frac{1}{3} + \frac{20}{30} = \frac{1}{3}$	
		$U_{IE}(A3) = -\frac{1}{3} + \frac{40}{30} = 1$	

2a) Capacidad

Alt	Punt (\$)		
1	80	Actual $U_{Ca}(A1) = \frac{80 - 80}{130 - 80} = 0$	
2	130	$U_{Ca}(A2) = \frac{130 - 80}{130 - 100} = 1$	
3	100	Actual + nuevo (80-100) $U_{Ca}(A3) = \frac{100 - 80}{130 - 100} = \frac{2}{3}$	

2b) Redundancia

Alt	Punt (\$)		
1	1	$U_R(A1) = \frac{1-1}{2-1} = 0$	
2	2	$U_R(A2) = \frac{2-1}{2-1} = 1$	
3	2	$U_R(A3) = \frac{2-1}{2-1} = 1$	

Cálculo de funciones utilidad Individuales:

Razones: Para Imagen Interna y Externa (Cualitativos).

Puntajes Proporcional para Confiabilidad (Capacidad y Redundancia) y Costos

Puntajes Proporcional: Costos

Alt	Costo (\$)	
1	80	\$120 M - \$40M (Ingresos)
2	150	
3	130	\$150 M - \$20M (ahorro)

$$U_C(A1) = \frac{80 - 150}{80 - 150} = 1$$

$$U_C(A2) = \frac{150 - 150}{80 - 150} = 0$$

$$U_C(A3) = \frac{130 - 150}{80 - 150} = \frac{2}{7}$$

Obtención de Pesos k

(Swing Weighting o Balanceo)

a) Para Imagen Interna y Externa:

Atributo	Resultado	Ranking	Calif	Peso
Benchmark	10pts, 10 pts	3	0	
Mayor Imagen Int	20 pts, 10 pts	2	80	4/9
Mayor Imagen Ext	10 pts, 40 pts	1	100	5/9

b) Para Capacidad y Redundancia (Confiabilidad):

Atributo	Resultado	Ranking	Calif	Peso
Benchmark	80, 1 sist	3	0	
Mayor Ca	130, 1 sist	1	100	5/8
Mayor R	80, 2 sist	2	60	3/8

c) Para Imagen, Confiabilidad y Costo:

Atributo	Resultado	Ranking	Calif	Peso
Benchmark	(10,10), (80,1), 150	4	0	
Mayor Confiabilidad (Co)	(10,10), (130,2), 150	1	100	10/22
Mayor Imagen	(20,40), (80,1), 150	3	30	3/22
Mejor Costo	(10,10), (80,1), 80	2	90	9/22

Cálculo de la Función de Utilidad Aditiva: Ya con los pesos individuales y los pesos de los atributos, se estima la F.U para los atributos que dependen de otros.

Para Imagen (I):

$$U_I(A1) = \frac{4}{9} U_{II}(A1) + \frac{5}{9} U_{IE}(A1)$$

Para Confiabilidad:

$$U_{Co}(A1) = \frac{5}{8} U_{Ca}(A1) + \frac{3}{8} U_R(A1)$$

$$U_I(A1) = 0 \cdot \left(\frac{4}{9}\right) + 0 \cdot \left(\frac{5}{9}\right) = 0$$

$$U_I(A2) = 0 \cdot \left(\frac{4}{9}\right) + 1 \cdot \left(\frac{5}{9}\right) = \frac{5}{9}$$

$$U_I(A3) = \left(\frac{4}{9}\right) \cdot 1 + \left(\frac{5}{9}\right) \cdot 1 = 1$$

$$U_{Co}(A1) = 0$$

$$U_{Co}(A2) = 1$$

$$U_{Co}(A3) = \left(\frac{5}{8}\right) \cdot \frac{2}{3} + \left(\frac{3}{8}\right) \cdot 1 = \frac{5}{8}$$

Finalmente, se calcula la F.U total para cada una de las alternativas:

$$U(A1) = \frac{3}{22} U_I(A1) + \frac{10}{22} U_{Co}(A1) + \frac{9}{22} U_C(A1)$$

$$U(A1) = \frac{3}{22} \cdot 0 + \frac{10}{22} \cdot 0 + \frac{9}{22} \cdot 1 = 0.4$$

$$U(A2) = \frac{3}{22} \cdot \frac{5}{9} + \frac{10}{22} \cdot 1 + \frac{9}{22} \cdot 0 = 0.48$$

$$U(A3) = \frac{3}{22} \cdot 1 + \frac{10}{22} \cdot \frac{5}{8} + \frac{9}{22} \cdot \left(\frac{2}{3}\right) = 0.54$$

Acorde los resultados, la alternativa A3 es la mejor. Usar sistema actual, eliminando algunas estaciones, además de usar el nuevo poliducto.